

昆明理工大学试卷(A)

勤奋求学 诚信考试

考试科目：数据库系统原理 考试日期：2022年6月22日 命题教师：集体

题号	题型1	题型2	题型3	题型4	总分
评分					
阅卷人					

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

1. 数据库(Database,简称DB)是长期储存在计算机内、有组织的、可共享的大量数据的集合。

以下哪项不属于数据库的基本特征_____

- A. 数据独立性较高
- B. 不容易扩展
- C. 可为各种用户共享
- D. 冗余度小

2. 下列对数据库三级模式两级映像的叙述中，不正确的是_____

- A. 外模式是用户与数据库系统的接口，是用户用到的那部分数据的描述。
- B. 逻辑模式必须不涉及到存储结构、访问技术等细节。
- C. 内模式是数据库在物理存储方面的描述，定义所有内部记录类型、索引和文件的组织方式，以及数据控制方面的细节。
- D. 逻辑模式 / 内模式映像一般是放在逻辑模式中描述的。

3. 发生下列哪种故障一定需要使用后备副本恢复数据库的是_____

- A. 介质故障
- B. 可预期的事务故障
- C. 非预期的事务故障
- D. 系统故障

4. 下面关于范式的叙述，不正确的是_____

- A. 满足第三范式一定满足第二范式。

题
答
得
不
内
线
封
密

我已知悉《昆明理工大学本科生考试违规处理办法（试行）》，并承诺遵守相关规定，诚信考试。 承诺人_____ 学院_____ 专业班级_____ 学号_____ 任课教师姓名_____ 考场_____ 考试座位号_____

- B.第二范式主要解决非主属性部分依赖主属性的问题。
- C.只要满足第三范式就不会存在传递依赖问题。
- D.满足 BCNF 范式则必然满足第三范式。
5. 由 DBMS 的恢复管理子系统实现的特性是_____
- A. 持久性 B. 原子性
- C. 一致性 D. 隔离性
6. 下面关于关系的完整性规则的叙述, 不正确的是_____
- A. 主键中的属性不能取空值。
- B. 关系完整性包括实体完整性、参照完整性、用户定义完整性。
- C. 外键只能取被参照关系中某个元组值, 不能取其它值也不能取空值。
- D. 用户定义完整性是指用户可以针对具体的数据约束, 设置完整性规则, 由系统来检验实施, 不再由应用程序来承担检验工作。
7. 下列关于索引的叙述, 不正确的是_____
- A. 索引并不是建的越多越好 B. 一张表只能有一个聚簇索引
- C. 索引能提高查询速度 D. 索引不用时撤销可以用 `delete index` 语句撤销
8. 下面关于函数依赖的叙述中, 不正确的是_____
- A. 若 $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$
- B. 若 $XY \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow Z, Y \rightarrow Z$
- C. 若 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow Z$
- D. 若 $X \rightarrow Y, Y' \subset Y$, 则 $X \rightarrow Y'$
9. 设关系 R 和关系 S 的元数分别是 5 和 4, 关系 T 是 R 与 S 的笛卡尔积, 即: $T=R \times S$, 则关系 T 的元数是 _____
- A. 20 B. 4 C. 5 D. 9
10. 若 DBMS 系统在 t1 时刻执行了检查点操作, 在此之后的 t2 时刻发生了系统故障, 则应对 t1

之前已完成的事务应_____

- A. REDO 处理 B. 不做处理
- C. UNDO 处理 D. ROLLBACK 处理

11. 通常情况下，下面属于 M: N 关系的是_____

- A. 零件之间的组合关系 B. 省与城市之间的关系
- C. 父亲与孩子的父子关系 D. 乘客和座位之间的关系

12. 下列关于视图作用的叙述，不正确的是_____

- A. 有些视图可以更新 B. 视图能够对机密数据提供安全保护
- C. 视图可以完全代替表 D. 视图可以看成是虚表

13. 逻辑数据独立性是指修改_____。

- A. 外模式保持模式不变 B. 内模式保持模式不变
- C. 模式保持外模式不变 D. 模式保持内模式不变

14. 在关系代数表达式的查询优化中，不正确的叙述是_____

- A. 尽可能早地执行选择 B. 尽可能早地执行连接
- C. 尽可能早地执行投影 D. 把笛卡尔积尽量推后

15. 将概念模型转换为逻辑模型属于数据库设计的 _____ 阶段。

- A. 需求分析 B. 概念设计
- C. 逻辑设计 D. 物理设计

16. SQL 中，聚合函数 COUNT（列名）用于_____

- A. 计算元组个数 B. 计算属性的个数
- C. 对一系列中的非空值计算个数 D. 对一系列中的非空值和空值计算个数

17. 设有关系模式 $R(A, B, C, D)$, F 是 R 上成立的函数依赖集, $F=\{C \rightarrow B, D \rightarrow C\}$, 则属性 C 的闭包 C^+ 为_____。

- A. BC B. BD C. CD D. BCD

18. 下面不是关系模型的 3 个组成部分的是_____

- A. 数据完整性规则 B. 数据操纵
C. 数据结构 D. 数据保护

19. 下面是关系代数的组合操作的是_____

- A. 笛卡尔积 B. 选择
C. 除 D. 投影

20. 设关系模式 $R(ABC)$, F 是 R 上成立的 FD 集, $F = \{A \rightarrow B\}$, 则分解 $\rho = \{AB, BC\}$ 相对于 F _____

- A. 是无损联接, 也是保持 FD 的分解
B. 是无损联接, 但不保持 FD 的分解
C. 不是无损联接, 但保持 FD 的分解
D. 既不是无损联接, 也不保持 FD 的分解

二、简答题（共 3 题，每小题 8 分，共 24 分）

1. 众所周知, 从现实世界信息到数据库存储的数据是一个逐步抽象的过程。简述这个数据抽象的过程中需定义哪 4 种模型, 并根据这 4 种模型简述数据库设计的过程。

2. 设关系模式 $R(ABCDE)$, 在 R 上有 FD 集 $F = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow D\}$

问: 1)、确定 R 的关键码

2)、 R 是否满足第三范式? 如不满足, 请分解之。

3. 什么是事务的隔离性？事务并发操作会带来哪三个问题？

三. 设计题（本大题共 10 小题，共 31 分）

某高校教学管理系统包含如下四个基本表：

学生 S (SNo, SName, Age, Sex, ClassNo)

其属性是学生学号，学生名称，年龄，性别，所述班级号。

选课 SC (SNo, CNo, Grade)

其属性是学生学号，学生选的课程号，成绩。

课程 C (CNo, CName, TNo)

其属性是全部课程号，课程名称，教师号。

教师 T (TNo, TNAME, TITLE)

其属性是教师编号，教师名称，职称。

试写出下列操作的关系代数：

1. 检索选修“C1”课程且成绩小于 60 的学生的学号。（3 分）

2. 检索教授所授课程的课程名。（3 分）

试写出下列操作的 SQL 语句:

3. 检索年龄在 18 至 22 岁之间的学生姓名。(3 分)
4. 检索未选课的学生的姓名和年龄 (3 分)
5. 检索姓名第 2 个字为“华”的教师工号和职称。(3 分)
6. 检索学号为“S1”和“S2”的学生都选修的课程号 (3 分)
7. 统计各班人数，并按人数降序排列。(3 分)

8. 创建一个班级表 Class, 包括 ClassNo 和 ClassName 两个属性, 主键为 ClassNo。(3 分)

9. 插入编号为 “T5” 的李明副教授的信息 (3 分)

10. 将 “操作系统” 课程为空的成绩更新为 60 分。(4 分)

四、综合题 (本大题 1 小题, 共 25 分)

有一个兼职管理系统, 包括三个实体集和两个联系。实体类型 “单位” 的属性有: 单位编号、单位名、法人, 行业编号、行业名称, 其中行业名称由行业编号决定; 实体类型 “学生” 的属性有: 学号、姓名、年龄, 性别; 实体类型 “专业” 的属性有: 专业号, 专业名。实体单位和学生之间存在 “**兼职**” 的联系, 一个学生可在多个单位兼职, 一个单位可招聘多个兼职学生, 学生在某个单位兼职有兼职时间和兼职收入; 学生和专业存在 “**就读**” 的联系, 且一个学生只能在某一个专业就读, 一个专业可招收多个学生。

(1) 按以上叙述画出 ER 图, 并在图上注明属性、联系类型、实体标识符 (10 分)

(2) 将上述 ER 图转换成关系模型, 并注明主键和外键。(10 分)

(3) 分析每个关系所达到的范式。(5 分)